Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

VHDL-Übung 07: Endliche Automaten

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

19. Dezember 2025

Aufgabe VHDL-707: *Lichtanlage*

Es soll die Steuerung für eine Musikgesteuerte Lichtanlage entwickelt werden. Um das Licht der Stimmung der Musik wird automatisch das Frequenzspektrum der Musik analysiert. Am 2-bit Eingang erhält die Schaltung den Frequenzbereich mit der höchsten Energie.

Folgende Tabelle zeigt die Frequenzbereiche und die zugeordnete Farbe:

VHDL-707

Frequenz	Kodierung	Farbe	Kodierung
bis 100 Hz	00	gelb	00
100 Hz - 1 KHz	01	grün	01
1 KHz - 10 KHz	10	blau	10
ab 10 KHz	11	rot	11

Die Frequenzbereiche und die zugehörige Farbe haben also jeweils die gleiche Kodierung.

Um die Farbausgabe weniger vorhersehbar und abwechslungsreicher zu machen werden einige weitere Farbübergänge. Die folgende Tabelle zeigt diese Übergänge.

Aktuelle Farbe	Farbe Frequenzbereich	Ersatzfarbe
rot	gelb	blau
blau	gelb	grün
grün	blau	rot
gelb	nicht gelb	blau

Wenn die aktuelle Lichtfarbe und die Farbe des aktuellen Frequenzbereichs einer Zeile der Tabelle entsprechen, wird stattdessen zu der in der Zeile aufgeführten Farbe übergegangen. Es können auch mehrere solcher Übergänge hintereinander stattfinden. Ist Beispielweise die aktuelle Farbe rot und am der Frequenzbereich ändert sich zu gelb, dann wird einen Takt lang blau und danach einen takt lang grün ausgegebenen, bevor die Ausgangsfarbe schlielßlich zu rot wird.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity lichtanlage_fsm is
    port (
        clk_i, areset_ni : in  std_ulogic;
        x                : in  std_ulogic_vector (1 downto 0);
        z                : out std_ulogic_vector (1 downto 0)
    );
end entity lichtanlage_fsm;

architecture arch of lichtanlage_fsm is
    -- TODO
begin
    -- TODO
end architecture arch;
```

Implementieren Sie die Lichtanlage.